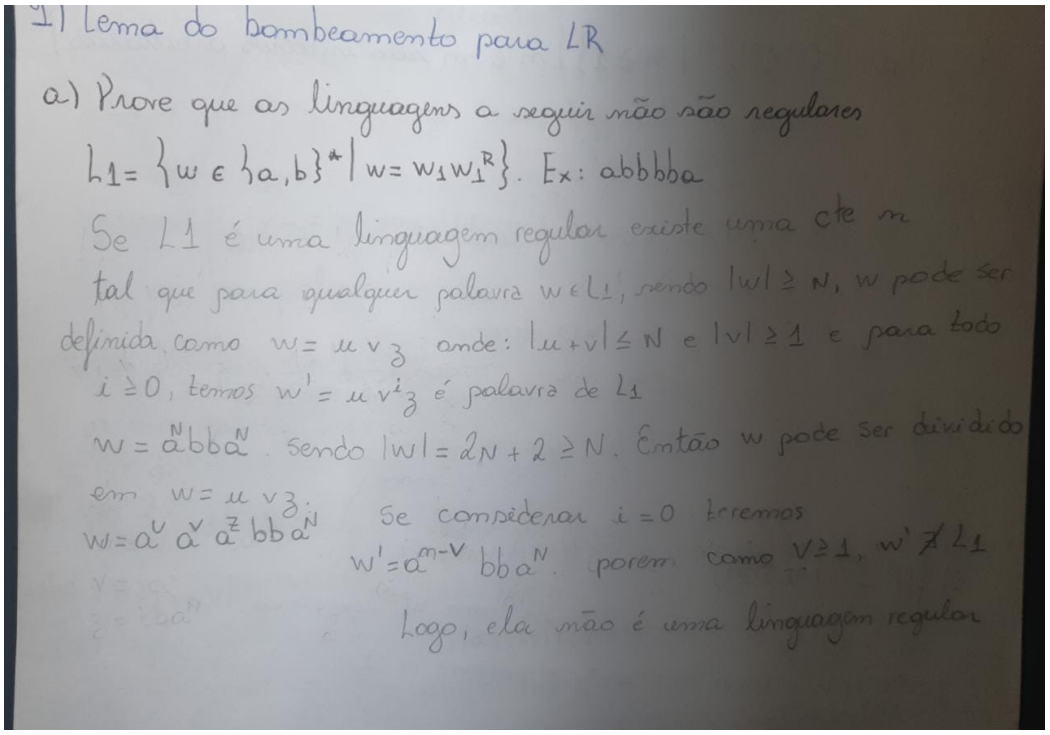
1ª Parte Trabalho de LFA
Nome: Leonardo Frangello Franzese
Matrícula: 11721BCC029

1)



1) Lema do bombeamento para LR

a) Prove que as linguagens a seguir não são regulares

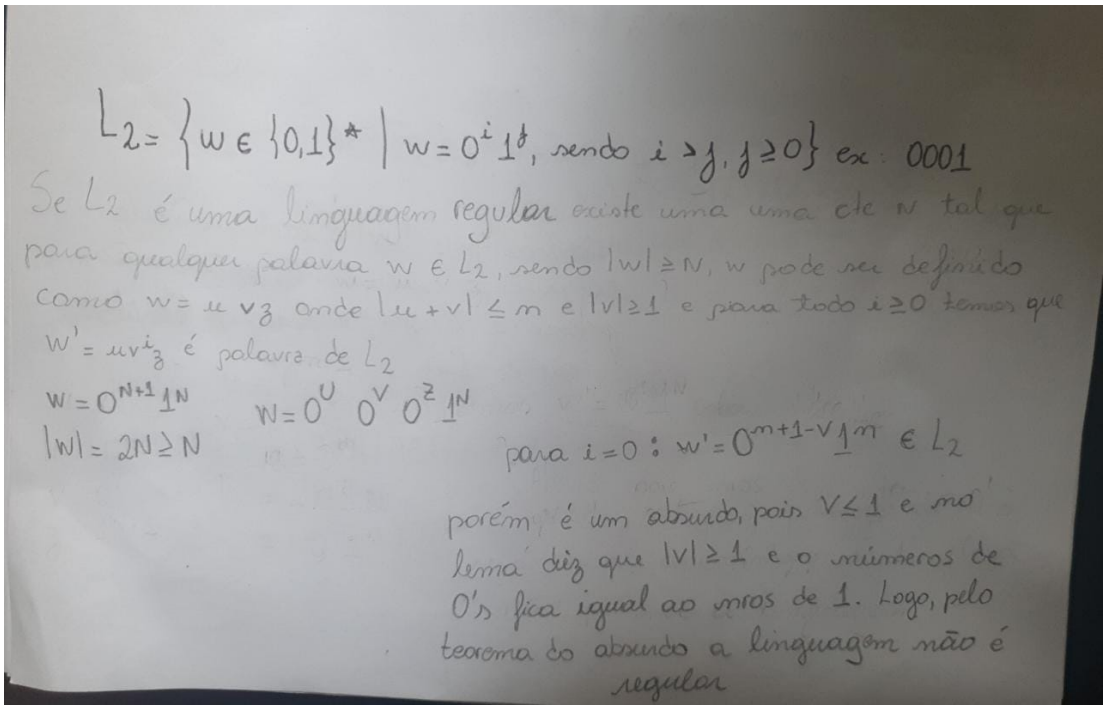
$L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = w_1 w_1^R\}$. Ex: abbbba

Se L1 é uma linguagem regular existe uma cte n tal que para qualquer palavra $w \in L_1$, sendo $|w| \geq N$, w pode ser definida como $w = uvz$ onde: $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$ e para todo $i \geq 0$, temos $w' = uv^i z$ é palavra de L_1

$w = a^N bba^N$ sendo $|w| = 2N + 2 \geq N$. Então w pode ser dividido em $w = uvz$:

$w = a^u a^v a^z bba^N$ Se considerar $i = 0$ teremos $w' = a^{n-v} bba^N$. porem como $V \geq 1$, $w' \neq L_1$

Logo, ela não é uma linguagem regular



$L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = 0^i 1^j$, sendo $i > j, j \geq 0\}$ ex: 0001

Se L_2 é uma linguagem regular existe uma uma cte N tal que para qualquer palavra $w \in L_2$, sendo $|w| \geq N$, w pode ser definido como $w = uvz$ onde $|uv| \leq n$ e $|v| \geq 1$ e para todo $i \geq 0$ temos que $w' = uv^i z$ é palavra de L_2

$w = 0^{N+1} 1^N$ $\quad w = 0^u 0^v 0^z 1^N$

$|w| = 2N \geq N$

para $i = 0$: $w' = 0^{n+1-v} 1^n \in L_2$

porém é um absurdo, pois $V \leq 1$ e no lema diz que $|v| \geq 1$ e o números de 0's fica igual ao nros de 1. Logo, pelo teorema do absurdo a linguagem não é regular

2)

3.1.1) (ex 2)

a) Qual a linguagem gerada?

$w^n u w^r w_2^n u w_2 u^n$ onde $w = \{a, b\}^*$ $n \geq 0$

$u = \{u, v\}$

$w_2 = \{ab, ba\}^*$

AXA ABXBAAYBZ

ABXBAYZ ABXBAABYABZ

b) Simplifique a gramática:

retirada da palavra vazia

etapa 1:

iteração	V_ε
início	{S, X, Y, Z}
1	{S, X, Y, Z}

etapa 2:

iteração	Produção
início	{S→XYZ, X→AXA|BXB|Z, Y→AYB|BYA|Z, A→a, B→b, Z→Zu|Zv
1	{S→XYZ|XY|XZ|YZ|X|Y|Z, X→AXA|BXB|AA|BB|Z, Y→AYB|BYA|Z, A→a, B→b, Z→Zu|Zv
2	{S→XYZ|XY|XZ|YZ|X|Y|Z, X→AXA|BXB|AA|BB|Z, Y→AYB|BYA|AB|BA|Z, A→a, B→b, Z→Zu|Zv|u|v
3	{S→XYZ|XY|XZ|YZ|X|Y|Z, X→AXA|BXB|AA|BB|Z, Y→AYB|BYA|AB|BA|Z, A→a, B→b, Z→Zu|Zv|u|v

inclusão da palavra vazia

$P_2 = \{S \to XYZ \mid XY \mid XZ \mid YZ \mid X \mid Y \mid Z \mid \varepsilon, X \to AXA \mid BXB \mid AA \mid BB \mid Z,$
$Y \to AYB \mid BYA \mid AB \mid BA \mid Z, Z \to Zu \mid Zv \mid u \mid v, A \to a, B \to b\}$

Retirada das produções da forma $A \to B$

etapa 1: fecho-S = {X, Y, Z} fecho-Z = {∅}
fecho-X = {Z} fecho-A = {∅}
fecho-Y = {Z} fecho-B = {∅}

etapa 2:

iteração	Produção
inicial	{S → XYZ | XY | XZ | YZ | ε, X → AXA, BXB | AA | BB, Y → AYB | BYA | AB | BA, Z → Zu | Zv | u | v, A → a, B → b}
S	{S → XYZ | XY | XZ | YZ | AXA | BXB | AA | BB | AYB | BYA | AB | BA | Zu | Zv | u | v | ε, X → AXA | BXB | AA | BB, Y → AYB | BYA | AB | BA, Z → Zu | Zv | u | v, A → a, B → b}
X	{S → XYZ | XY | XZ | YZ | AXA | BXB | AA | BB | AYB | BYA | AB | BA | Zu | Zv | u | v | ε, X → AXA | BXB | AA | BB | Zu | Zv | u | v, Y → AYB | BYA | AB | BA, Z → Zu | Zv | u | v, A → a, B → b}
Y	{S → XYZ | XY | XZ | YZ | AXA | BXB | AA | BB | AYB | BYA | AB | BA | Zu | Zv | u | v | ε, X → AXA | BXB | AA | BB | Zu | Zv | u | v, Y → AYB | BYA | AB | BA | Zu | Zv | u | v, Z → Zu | Zv | u | v, A → a, B → b}

Retirada de Símbolos Inúteis

B → b}

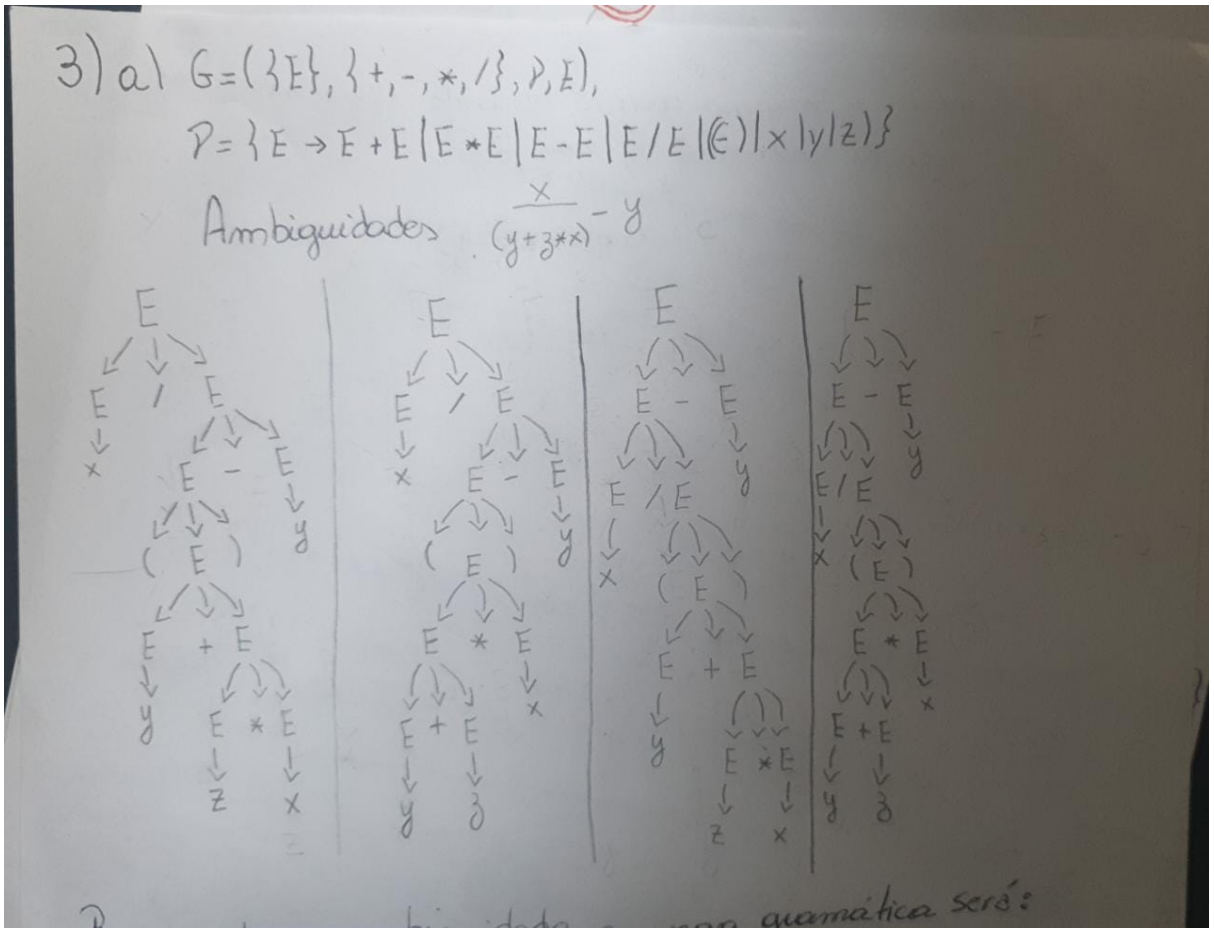
Retirada de Símbolos Inúteis

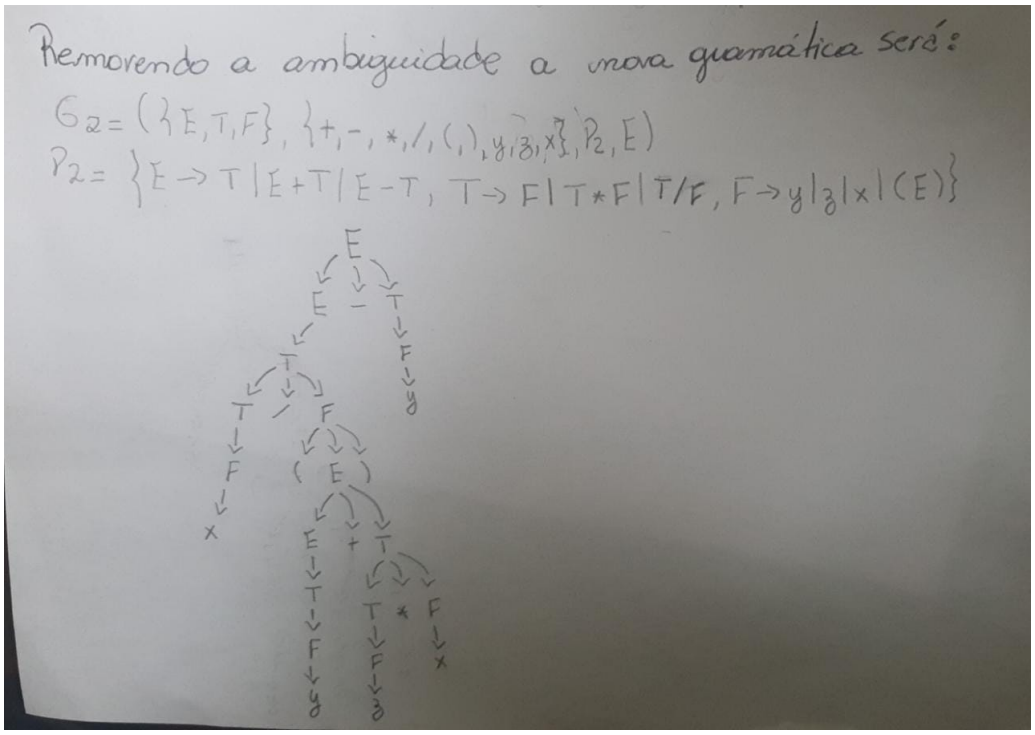
Como qualquer variável gera terminais e qualquer variável e terminal são alcançados pelo símbolo inicial, a gramática não se altera.

Logo, a ~~linguagem~~ gramática simplificada é:

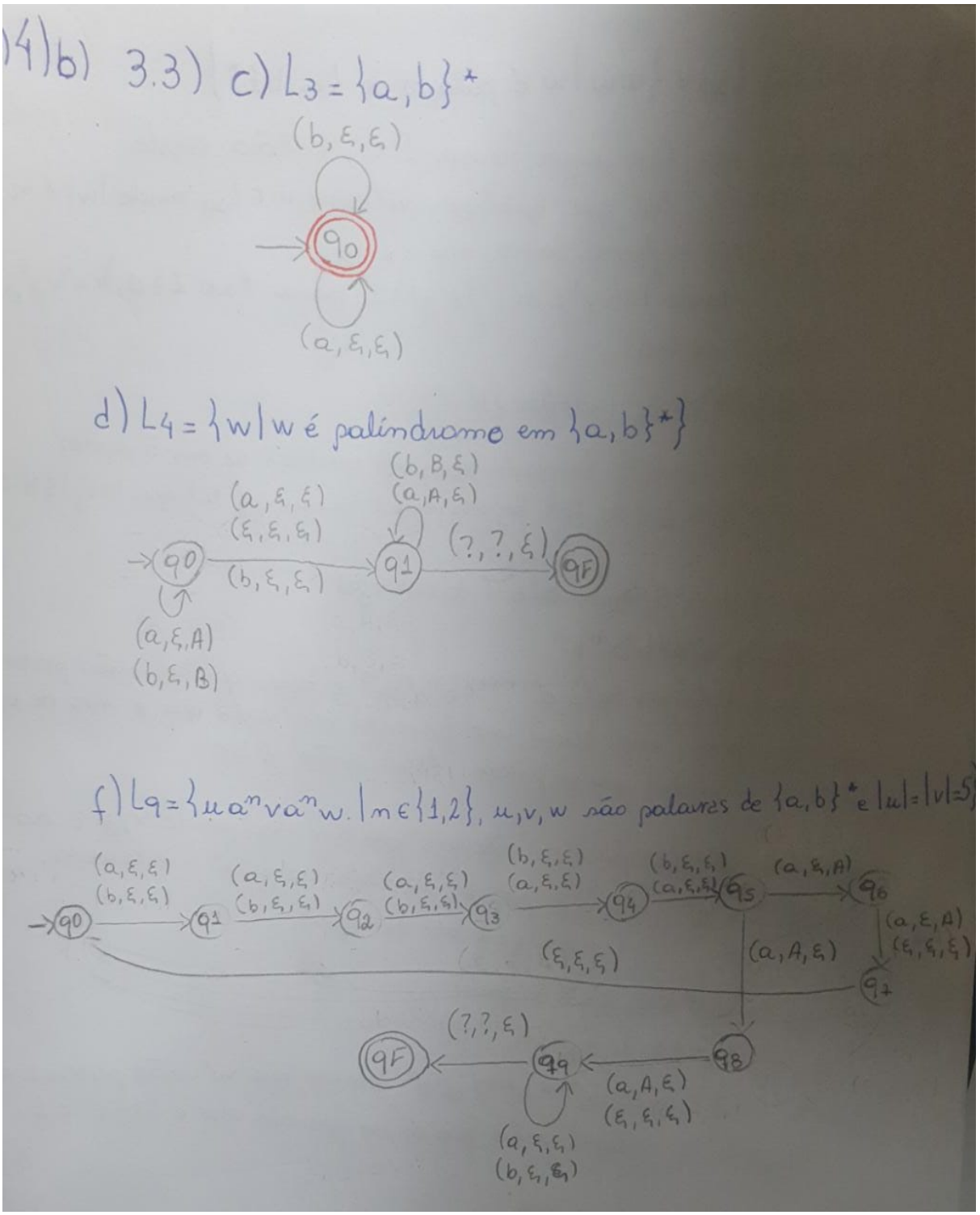
L_3 {S → XYZ | XY | XZ | YZ | AXA | BXB | AA | BB | AYB | BYA | AB | BA | Zu | Zv | u | v | ε
X → AXA | BXB | AA | BB | Zu | Zv | u | v,
Y → AYB | BYA | AB | BA | Zu | Zv | u | v,
Z → Zu | Zv | u | v,
A → a, B → b}

3)


3) a) G=({E},{+,-,*,/},P,E),
P={E → E+E|E*E|E-E|E/E|(E)|x|y|z}
Ambiguidades
x / (y+z*x) - y
gramática será:


Removendo a ambiguidade a nova gramática será:
G2=({E,T,F},{+,-,*,/,(,),y,z,x},P2,E)
P2={E → T|E+T|E-T, T → F|T*F|T/F, F → y|z|x|(E)}

4)


4) b) 3.3) c) $L_3 = \{a,b\}^*$
(b, ε, ε)
q0
(a, ε, ε)
d) $L_4 = \{w \mid w$ é palíndromo em $\{a,b\}^*\}$
(a, ε, ε)
(ε, ε, ε)
(b, B, ε)
(a, A, ε)
(?, ?, ε)
q0
q1
qF
(b, ε, ε)
(a, ε, A)
(b, ε, B)
f) $L_9 = \{ua^n va^n w. \mid n \in \{1,2\}$, u, v, w são palavras de $\{a,b\}^*$ e $|u| = |v| = 5\}$
(a, ε, ε)
(b, ε, ε)
(a, ε, ε)
(b, ε, ε)
(a, ε, ε)
(b, ε, ε)
(b, ε, ε)
(a, ε, ε)
(b, ε, ε)
(a, ε, ε)
(a, ε, A)
q0
q1
q2
q3
q4
q5
q6
(a, ε, A)
(ε, ε, ε)
(ε, ε, ε)
(a, A, ε)
q7
(?, ?, ε)
qF
q9
q8
(a, A, ε)
(ε, ε, ε)
(a, ε, ε)
(b, ε, ε)

5)

5) 3.14) a) $L_{10} = \{ww \mid w \text{ é palavra de } \{a,b\}^*\}$

Suponha que L_{10} seja uma LLC, então existe uma cte n tal que qualquer palavra $w \in L_{10}$ onde $|w| \geq n$, w pode ser definida como $w = uxvyz$

onde $|xvy| \leq n$, $|xy| \geq 1$ para todo $i \geq 0$, ux^ivy^iz é palavra de L_{10}

$w = a^n b^n a^n b^n$ onde $|w| = 4N \geq N$

De acordo com o lema, é possível quebrar w em 5 partes u, x, v, y e z de tal forma que: $w = uxvyz$ tal que $|xvy| \leq N$ e $|xy| \geq 1$

De acordo com o lema, é possível quebrar w em 5 partes u, x, v, y e z de tal forma que: $w = uxvyz$ tal que $|xvy| \leq N$ e $|xy| \geq 1$

1° Tipo: xyz contém apenas a's (do começo)

$w = a^u a^x a^v a^y a^z b^n a^n b^n$

para $i=2$ teremos $w' = a^{n+x+y} b^n a^n b^n$ e temos que w' não pertence a L_{10}, pois não ficará no formato ww visto que o nro de a's iniciais é maior que os finais. Logo não é LLC

Por lógica, ao dividir apenas por b's na parte xyz e ao final por a e depois por b também ocorrerá o absurdo. (para $i=2$ por exemplo)

2° tipo: xyz contém a's e b's (iniciais)

$w = a^u a^x a^{v_1} b^{v_2} b^y b^z a^n b^n$

para $i=2$: $w' = a^{N+x} b^{N+y} a^N b^N$ teremos que w' não pertence a L_{10} pois a palavra não ficará no formato ww e $|x+y| \geq 1$

iniciais é maior que os finais. Logo não é LLC

Por lógica, ao dividir apenas por b's na parte xyz e ao final por a e depois por b também ocorrerá o absurdo.
(para $i=2$ por exemplo)

2° tipo: xyz contém a's e b's (iniciais)

$w = a^u a^x a^{y_1} b^{y_2} b^y b^z a^n b^n$

para $i=2$: $w' = a^{N+x} b^{N+y} a^N b^N$ teremos que w' não pertence a L_{10} pois a palavra não ficará no formato ww e $|x+y| \geq 1$

$w = a^u a^{x_1} b^{x_2} b^v b^y b^z a^N b^N$

para $i=2$: $w = a^{N+x_1} b^{N+x_2+y} a^N b^N$ teremos que w' não pertence a L_{10} pois a palavra não ficará no formato ww e $(x_1+x_2+y) \geq 1$

$w = a^u a^x a^v a^{y_1} b^{y_2} b^z a^N b^N$

Para $i=2$: $w' = a^{N+x+y_1} b^{N+y_2} a^N b^N$ teremos que w' não pertence a L_{10} pois a palavra não ficará no formato ww e $(x+y_1+y_2) \geq 1$

Intuitivamente o mesmo ocorrerá quando xyz conter b's e a's.
Logo, a palavra ww não é uma LLC